

Nama:Hafidza Tsamara Zahra
NIM:254107020034
Kelas:1G-TI
Absen:11

LAPORAN TUGAS JOBSHEET 10

2. Praktikum 1

class queue11.java

```
package PlJobsheet10;

public class queue11 {

    int[] data;
    int front;
    int rear;
    int size;
    int max;

    public queue11 (int n){
        max = n;
        data = new int[max];
        size =0;
        front = rear = -1;
    }

    public boolean IsEmpty(){
        if (size == 0){
            return true;
        }else{
            return false;
        }
    }

    public boolean IsFull(){
        if (size == max){
            return true;
        }else{
            return false;
        }
    }
}
```

```

public void peek(){
    if (!IsEmpty()){
        System.out.println("elemen terdepan: " + data[front]);
    }else{
        System.out.println("queue maish kosong");
    }
}

public void print(){
    if (IsEmpty()){
        System.out.println("queue masih kosong");
    }else{
        int i = front;
        while ( i!=rear){
            System.out.println((data[i] + " "));
            i = (i+1)%max;
        }
        System.out.println(data[i]+ " ");
        System.out.println("jumlah elemen= " + size);
    }
}

public void clear() {
    if (!IsEmpty()) {
        front = rear = -1;
        size = 0;
        System.out.println("Queue berhasil dikosongkan");
    } else {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    }
}

public void Enqueue(int dt) {
    if (IsFull()) {
        System.out.println("Queue sudah penuh");
    } else {
        if (IsEmpty()) {
            front = rear = 0;
        } else {
            if (rear == max - 1) {
                rear = 0;
            } else {
                rear++;
            }
        }
    }
}

```

```

        }

        }

        data[rear] = dt;
        size++;
    }
}

public int Dequeue() {
    int dt = 0;
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    } else {
        dt = data[front];
        size--;
        if (IsEmpty()) {
            front = rear = -1;
        } else {
            if (front == max - 1) {
                front = 0;
            } else {
                front++;
            }
        }
    }
    return dt;
}
}

```

class queueMain11.java

```

package P1Jobsheet10;
import java.util.Scanner;

public class queueMain11 {

    public static void menu() {
        System.out.println("Masukkan operasi yang diinginkan:");
        System.out.println("1. Enqueue");
        System.out.println("2. Dequeue");
        System.out.println("3. Print");
        System.out.println("4. Peek");
    }
}

```

```

        System.out.println("5. Clear");
        System.out.println("-----");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan kapasitas queue: ");
        int n = sc.nextInt();

        queue11 Q = new queue11(n);
        int pilih;

        do {
            menu();
            pilih = sc.nextInt();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan data baru: ");
                    int dataMasuk = sc.nextInt();
                    Q.Enqueue(dataMasuk);
                    break;
                case 2:
                    int dataKeluar = Q.Dequeue();
                    if (dataKeluar != 0)
                        System.out.println("Data yang dikeluarkan: " +
dataKeluar);
                    break;
                case 3:
                    Q.print();
                    break;
                case 4:
                    Q.peek();
                    break;
                case 5:
                    Q.clear();
                    break;
            }
        } while (pilih >= 1 && pilih <= 5); // lebih rapi
    }
}

```

hasil output:

```
Masukkan kapasitas queue: 4
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 15
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 31
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
4
elemen terdepan: 15
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
5
Queue berhasil dikosongkan
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
0
```

2.1.3. Pertanyaan

1. Pada konstruktor, mengapa nilai awal atribut front dan rear bernilai -1, sementara atribut size bernilai 0?
2. Pada method Enqueue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!
3. Pada method Dequeue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

4. Pada method print, mengapa pada proses perulangan variabel i tidak dimulai dari 0 (int i=0), melainkan int i=front?
5. Perhatikan kembali method print, jelaskan maksud dari potongan kode berikut!
6. Tunjukkan potongan kode program yang merupakan queue overflow!
7. Pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program tersebut tetap dapat berjalan dan hanya menampilkan teks informasi. Lakukan modifikasi program sehingga pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program dihentikan!

jawaban

1. front = rear = -1 : menandakan queue masih kosong (belum ada data sama sekali)
size = 0 : menunjukkan jumlah elemen dalam queue memang nol

Kenapa -1?

Karena index array dimulai dari 0, jadi -1 dipakai sebagai penanda khusus (flag) bahwa queue belum terisi

2. Digunakan untuk membuat circular queue (antrian melingkar)
Jika rear sudah di indeks terakhir (max - 1), maka:
 - a. dikembalikan ke indeks 0
 Jika belum:
 - b. rear maju satu langkah (rear++)
 Tujuannya: agar array bisa digunakan kembali dari depan tanpa harus geser data
3. Sama seperti enqueue, ini juga bagian dari circular queue
Setelah data depan diambil:
 - a. Jika front sudah di akhir array, kembali ke 0
 - b. Jika belum, maju satu (front++)
 Tujuannya: menjaga urutan antrian tetap berjalan melingkar

4. Karena:
 - Data queue tidak selalu dimulai dari index 0
 - Posisi awal antrian ada di front

Jadi kalau pakai i = 0, hasilnya bisa:

- menampilkan data kosong
- atau urutan jadi salah

5. Ini adalah teknik circular increment
Jika i sudah di akhir array:
 - a. $(i + 1) \% \text{max}$ akan kembali ke 0
 Jika belum:
 - b. lanjut ke indeks berikutnya
 Digunakan agar perulangan tetap mengikuti konsep circular queue
- 6.

```
if (IsFull()) {
    System.out.println("Queue sudah penuh");
}
```

7. hasil modifikasi

```
package PlJobsheet10;

public class queue11 {

    int[] data;
    int front;
    int rear;
    int size;
    int max;

    public queue11 (int n){
        max = n;
        data = new int[max];
        size =0;
        front = rear = -1;
    }

    public boolean IsEmpty(){
        if (size == 0){
            return true;
        }else{
            return false;
        }
    }

    public boolean IsFull(){
        if (size == max){
            return true;
        }else{
            return false;
        }
    }

    public void peek(){
        if (!IsEmpty()){
            System.out.println("elemen terdepan: " +
data[front]);
        }else{
            System.out.println("queue maish kosong");
        }
    }
}
```

```

public void print(){
    if (IsEmpty()){
        System.out.println("queue masih kosong");
        System.exit(0);
    }else{
        int i = front;
        while ( i!=rear){
            System.out.println((data[i] + " "));
            i = (i+1)%max;
        }
        System.out.println(data[i]+ " ");
        System.out.println("jumlah elemen= " + size);
    }
}

public void clear() {
    if (!IsEmpty()) {
        front = rear = -1;
        size = 0;
        System.out.println("Queue berhasil dikosongkan");
    } else {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    }
}

public void Enqueue(int dt) {
    if (IsFull()) {
        System.out.println("Queue sudah penuh");
        System.exit(0);
    } else {
        if (IsEmpty()) {
            front = rear = 0;
        } else {
            if (rear == max - 1) {
                rear = 0;
            } else {
                rear++;
            }
        }
        data[rear] = dt;
        size++;
    }
}

```



```

public int Dequeue() {
    int dt = 0;
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Queue masih kosong");
    } else {
        dt = data[front];
        size--;
        if (IsEmpty()) {
            front = rear = -1;
        } else {
            if (front == max - 1) {
                front = 0;
            } else {
                front++;
            }
        }
    }
    return dt;
}
}

```

2.2. Percobaan 2 : Antrian Layanan Akademik

class mahasiswa11.java

```

package P2Jobsheet10;

public class mahasiswa11 {

    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    String kelas;

    public mahasiswa11(String nim, String nama, String prodi, String
kelas) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
}

```

```

        this.kelas = kelas;
    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " +
kelas);
    }
}

```

class antrianLayanan11.java

```

package P2Jobsheet10;

public class antrianLayanan11 {

    mahasiswa11[] data;
    int front;
    int rear;
    int size;
    int max;

    public antrianLayanan11(int max) {
        this.max = max;
        data = new mahasiswa11[max];
        this.front = 0;
        this.rear = -1;
        size = 0;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return size == 0;
    }

    public boolean isFull() {
        return size == max;
    }

    public int getJumlahAntrian() {
        return size;
    }

    public void tambahAntrian(mahasiswa11 mhs) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("Antrian penuh, tidak dapat menambah
mahasiswa.");

```

```

        return;
    }
    rear = (rear + 1) % max;
    data[rear] = mhs;
    size++;
    System.out.println(mhs.nama + " berhasil masuk ke antrian.");
}

public mahasiswa1 layaniMahasiswa() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
        return null;
    }
    mahasiswa1 mhs = data[front];
    front = (front + 1) % max;
    size--;
    return mhs;
}

public void lihatTerdepan() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
    } else {
        System.out.print("Mahasiswa terdepan: ");
        System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
        data[front].tampilkanData();
    }
}

public void tampilkanSemua() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
        return;
    }
    System.out.println("Daftar Mahasiswa dalam Antrian:");
    System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        int index = (front + i) % max;
        System.out.print((i + 1) + ". ");
        data[index].tampilkanData();
    }
}

```

```
}
```

class layananAkademikSiakad11.java

```
package P2Jobsheet10;
import java.util.Scanner;

public class layananAkademikSiakad11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        antrianLayanan11 antrian = new antrianLayanan11(5);
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== Menu Antrian Layanan Akademik  
===");

            System.out.println("1. Tambah Mahasiswa ke antrian");
            System.out.println("2. Layani Mahasiswa");
            System.out.println("3. Lihat Mahasiswa Terdepan");
            System.out.println("4. Lihat Semua Antrian");
            System.out.println("5. Jumlah mahasiswa dalam antrian");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");

            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("NIM   : ");
                    String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama   : ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Prodi  : ");
                    String prodi = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas : ");
                    String kelas = sc.nextLine();

                    mahasiswa11 mhs = new mahasiswa11(nim, nama, prodi,
kelas);

                    antrian.tambahAntrian(mhs);
                    break;

                case 2:
```

```

        mahasiswa1 dilayani = antrian.layaniMahasiswa();
        if (dilayani != null) {
            System.out.print("Melayani mahasiswa:");
            dilayani.tampilkanData();
        }
        break;

        case 3:
            antrian.lihatTerdepan();
            break;

        case 4:
            antrian.tampilkanSemua();
            break;

        case 5:
            System.out.println("Jumlah dalam antrian: " +
antrian.getJumlahAntrian());
            break;
        case 0:
            System.out.println("terima kasih.");
            break;
        default:
            System.out.println("pilihan tidak valid.");
    }

    } while (pilihan != 0);
    sc.close();
}
}

```

hasil ouput

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

```

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 123
Nama : Aldi
Prodi : TI
Kelas : 1A

```

Aldi berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
0. Keluar

Pilih menu: 1

NIM : 124

Nama : Bobi

Prodi : TI

Kelas : 1G

Bobi berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
0. Keluar

Pilih menu: 4

Daftar Mahasiswa dalam Antrian:

NIM - NAMA - PRODI - KELAS

1. 123 - Aldi - TI - 1A
2. 124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
0. Keluar

Pilih menu: 2

Melayani mahasiswa: 123 - Aldi - TI - 1A

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
0. Keluar

Pilih menu: 4

Daftar Mahasiswa dalam Antrian:

NIM - NAMA - PRODI - KELAS

1. 124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa

3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
0. Keluar
Pilih menu: 5
Jumlah dalam antrian: 1

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
0. Keluar
Pilih menu: 0
terima kasih.

2.2.3 Pertanyaan

Lakukan modifikasi program dengan menambahkan method baru bernama LihatAkhir pada class AntrianLayanan yang digunakan untuk mengecek antrian yang berada di posisi belakang. Tambahkan pula daftar menu 6. Cek Antrian paling belakang pada class LayananAkademikSIKAD sehingga method LihatAkhir dapat dipanggil

jawaban

modifikasi class antrianLayanan11.java

```
public void lihatAkhir() {  
    if (isEmpty()) {  
        System.out.println("Antrian kosong.");  
    } else {  
        System.out.print("Mahasiswa paling belakang: ");  
        System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");  
        data[rear].tampilkanData();  
    }  
}
```

modifikasi class layananAkademikSiakad11.java

```
package P2Jobsheet10;  
import java.util.Scanner;  
  
public class layananAkademikSiakad11 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        antrianLayanan11 antrian = new antrianLayanan11(5);  
        int pilihan;  
  
        do {
```

```

        System.out.println("\n=== Menu Antrian Layanan Akademik
===");

        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa ke antrian");
        System.out.println("2. Layani Mahasiswa");
        System.out.println("3. Lihat Mahasiswa Terdepan");
        System.out.println("4. Lihat Semua Antrian");
        System.out.println("5. Jumlah mahasiswa dalam antrian");
        System.out.println("6. Cek Antrian paling belakang");
        System.out.println("0. Keluar");
        System.out.print("Pilih menu: ");

        pilihan = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        switch (pilihan) {
            case 1:
                System.out.print("NIM    : ");
                String nim = sc.nextLine();
                System.out.print("Nama  : ");
                String nama = sc.nextLine();
                System.out.print("Prodi : ");
                String prodi = sc.nextLine();
                System.out.print("Kelas : ");
                String kelas = sc.nextLine();

                mahasiswa1 mhs = new mahasiswa1(nim, nama, prodi,
kelas);

                antrian.tambahAntrian(mhs);
                break;

            case 2:
                mahasiswa1 dilayani = antrian.layaniMahasiswa();
                if (dilayani != null) {
                    System.out.print("Melayani mahasiswa:");
                    dilayani.tampilkanData();
                }
                break;

            case 3:
                antrian.lihatTerdepan();
                break;

            case 4:

```



```

        antrian.tampilkanSemua();
        break;

        case 5:
            System.out.println("Jumlah dalam antrian: " +
antrian.getJumlahAntrian());
            break;
        case 6:
            antrian.lihatAkhir();
            break;
        case 0:
            System.out.println("terima kasih.");
            break;
        default:
            System.out.println("pilihan tidak valid.");
    }

    } while (pilihan != 0);
    sc.close();
}
}

```

hasil output

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

```

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 123
Nama : aldi
Prodi : TI
Kelas : 1A
aldy berhasil masuk ke antrian.

```

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

```

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar

```

Pilih menu: 1

NIM : 124

Nama : Bobi

Prodi : TI

Kelas : 1G

Bobi berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar

Pilih menu: 4

Daftar Mahasiswa dalam Antrian:

NIM - NAMA - PRODI - KELAS

1. 123 - aldi - TI - 1A
2. 124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar

Pilih menu: 2

Melayani mahasiswa: 123 - aldi - TI - 1A

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar

Pilih menu: 4

Daftar Mahasiswa dalam Antrian:

NIM - NAMA - PRODI - KELAS

1. 124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar

Pilih menu: 3

Mahasiswa terdepan: NIM - NAMA - PRODI - KELAS
124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar

Pilih menu: 5

Jumlah dalam antrian: 1

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar

Pilih menu: 6

Mahasiswa paling belakang: NIM - NAMA - PRODI - KELAS
124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah mahasiswa dalam antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar

Pilih menu: 0

terima kasih.

Tugas

mahasiswa
nim: String nama: String prodi: String kelas: String
Mahasiswa(nim, nama, prodi, kelas) tampilkanData(): void

antrian KRS

data: Mahasiswa[]
front:int
rear:int
size:int
max: int
totalDiproses: int
kuotaDPA: int

AntrianKRS(max, kuota)
isEmpty(): boolean
isFull(): boolean
clear(): void
tambahAntrian(mhs): void
prosesKRS(): void
tampilkanSemua(): void
lihat2Terdepan(): void
lihatAkhir(): void
cetakStats(): void

class mahasiswa11.java

```
package tugasJobsheet10;

public class mahasiswa11 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    String kelas;

    public mahasiswa11(String nim, String nama, String prodi,
String kelas) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.kelas = kelas;
    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
    }
}
```

class antrianKRS11.java

```
package tugasJobsheet10;

public class antrianKRS11 {
    mahasiswa11[] data;
    int front;
    int rear;
    int size;
    int max;
    int totalDiproses = 0;
    int kuotaDPA = 30;

    public antrianKRS11(int n) {
        max = n;
        data = new mahasiswa11[max];
        clear();
    }

    public boolean isEmpty() {
        return size == 0;
    }

    public boolean isFull() {
        return size == max;
    }

    public void clear() {
        front = 0;
        rear = -1;
        size = 0;
    }

    public void tambahAntrian(mahasiswa11 mhs) {
        if (!isFull()) {
            rear = (rear + 1) % max;
            data[rear] = mhs;
            size++;
        } else {
            System.out.println("Antrian penuh!");
        }
    }

    public void prosesKRS() {
```

```

        if (size < 2) {
            System.out.println("Minimal harus ada 2 mahasiswa untuk
diproses!");
        } else {
            System.out.println("Memproses KRS untuk 2 mahasiswa:");
            for (int i = 0; i < 2; i++) {
                System.out.print("Diproses: ");
                data[front].tampilkanData();
                front = (front + 1) % max;
                size--;
                totalDiproses++;
            }
        }
    }

    public void tampilkanSemua() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong.");
        } else {
            int i = front;
            int tempSize = size;
            while (tempSize > 0) {
                data[i].tampilkanData();
                i = (i + 1) % max;
                tempSize--;
            }
        }
    }

    public void lihat2Terdepan() {
        if (size >= 2) {
            System.out.println("2 Antrian Terdepan:");
            data[front].tampilkanData();
            data[(front + 1) % max].tampilkanData();
        } else {
            System.out.println("Mahasiswa kurang dari 2.");
        }
    }

    public void lihatAkhir() {
        if (!isEmpty()) {
            System.out.print("Antrian Paling Akhir: ");
            data[rear].tampilkanData();
        }
    }

```

```

    }

    }

    public void cetakStats() {
        System.out.println("Jumlah Antrian Saat Ini: " + size);
        System.out.println("Total Sudah Proses KRS: " +
totalDiproses);
        System.out.println("jumlah mahasiswa yang belum proses krs
: " + (kuotaDPA - totalDiproses));
    }
}

```

class mainKRS11.java

```

package tugasJobsheet10;
import java.util.Scanner;
public class mainKRS11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        antrianKRS11 antrian = new antrianKRS11(10);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\n--- SISTEM ANTRIAN KRS (DPA)
---");

            System.out.println("1. Tambah Antrian");
            System.out.println("2. Proses 2 Mahasiswa");
            System.out.println("3. Lihat Semua Antrian");
            System.out.println("4. Lihat 2 Terdepan");
            System.out.println("5. Lihat Antrian Terakhir");
            System.out.println("6. Cetak Statistik Antrian");
            System.out.println("7. Kosongkan Antrian");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("NIM: ");
                    String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama: ");

```

```

        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        System.out.print("Kelas: ");
        String kelas = sc.nextLine();
        antrian.tambahAntrian(new mahasiswa1(nim,
nama, "IT", "1A"));

        break;

        case 2: antrian.prosesKRS(); break;
        case 3: antrian.tampilkanSemua(); break;
        case 4: antrian.lihat2Terdepan(); break;
        case 5: antrian.lihatAkhir(); break;
        case 6: antrian.cetakStats(); break;
        case 7: antrian.clear(); break;

    }
    } while (pilih != 0);
}

```

hasil output

--- SISTEM ANTRIAN KRS (DPA) ---

```

1. Tambah Antrian
2. Proses 2 Mahasiswa
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 123
Nama: Aldi
Prodi: TI
Kelas: 1A

```

--- SISTEM ANTRIAN KRS (DPA) ---

```

1. Tambah Antrian
2. Proses 2 Mahasiswa
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 124
Nama: bobi

```


Prodi: TI
Kelas: 1G

--- SISTEM ANTRIAN KRS (DPA) ---

1. Tambah Antrian
2. Proses 2 Mahasiswa
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilih: 1

NIM: 125

Nama: Hafidza

Prodi: TI

Kelas: 1G

--- SISTEM ANTRIAN KRS (DPA) ---

1. Tambah Antrian
2. Proses 2 Mahasiswa
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilih: 1

NIM: 126

Nama: Caleb

Prodi: TI

Kelas: 1G

--- SISTEM ANTRIAN KRS (DPA) ---

1. Tambah Antrian
2. Proses 2 Mahasiswa
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir
6. Cetak Statistik Antrian
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilih: 1

NIM: 128

Nama: Arya

Prodi: TI

Kelas: 1G

--- SISTEM ANTRIAN KRS (DPA) ---

1. Tambah Antrian
2. Proses 2 Mahasiswa
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Terdepan
5. Lihat Antrian Terakhir

6. Cetak Statistik Antrian

7. Kosongkan Antrian

0. Keluar

Pilih: 2

Memproses KRS untuk 2 mahasiswa:

Diproses: 123 - Aldi - IT - 1A

Diproses: 124 - bobi - IT - 1A

--- SISTEM ANTRIAN KRS (DPA) ---

1. Tambah Antrian

2. Proses 2 Mahasiswa

3. Lihat Semua Antrian

4. Lihat 2 Terdepan

5. Lihat Antrian Terakhir

6. Cetak Statistik Antrian

7. Kosongkan Antrian

0. Keluar

Pilih: 3

125 - Hafidza - IT - 1A

126 - Caleb - IT - 1A

128 - Arya - IT - 1A

--- SISTEM ANTRIAN KRS (DPA) ---

1. Tambah Antrian

2. Proses 2 Mahasiswa

3. Lihat Semua Antrian

4. Lihat 2 Terdepan

5. Lihat Antrian Terakhir

6. Cetak Statistik Antrian

7. Kosongkan Antrian

0. Keluar

Pilih: 4

2 Antrian Terdepan:

125 - Hafidza - IT - 1A

126 - Caleb - IT - 1A

--- SISTEM ANTRIAN KRS (DPA) ---

1. Tambah Antrian

2. Proses 2 Mahasiswa

3. Lihat Semua Antrian

4. Lihat 2 Terdepan

5. Lihat Antrian Terakhir

6. Cetak Statistik Antrian

7. Kosongkan Antrian

0. Keluar

Pilih: 5

Antrian Paling Akhir: 128 - Arya - IT - 1A

--- SISTEM ANTRIAN KRS (DPA) ---

1. Tambah Antrian

2. Proses 2 Mahasiswa

3. Lihat Semua Antrian

4. Lihat 2 Terdepan

5. Lihat Antrian Terakhir

6. Cetak Statistik Antrian

7. Kosongkan Antrian

0. Keluar

Pilih: 6

Jumlah Antrian Saat Ini: 3

Total Sudah Proses KRS: 2

jumlah mahasiswa yang belum proses krs: 28

--- SISTEM ANTRIAN KRS (DPA) ---

1. Tambah Antrian

2. Proses 2 Mahasiswa

3. Lihat Semua Antrian

4. Lihat 2 Terdepan

5. Lihat Antrian Terakhir

6. Cetak Statistik Antrian

7. Kosongkan Antrian

0. Keluar

Pilih: 7

--- SISTEM ANTRIAN KRS (DPA) ---

1. Tambah Antrian

2. Proses 2 Mahasiswa

3. Lihat Semua Antrian

4. Lihat 2 Terdepan

5. Lihat Antrian Terakhir

6. Cetak Statistik Antrian

7. Kosongkan Antrian

0. Keluar

Pilih: 3

Antrian kosong.

--- SISTEM ANTRIAN KRS (DPA) ---

1. Tambah Antrian

2. Proses 2 Mahasiswa

3. Lihat Semua Antrian

4. Lihat 2 Terdepan

5. Lihat Antrian Terakhir

6. Cetak Statistik Antrian

7. Kosongkan Antrian

0. Keluar

Pilih: 0